

# InfDB Uruguay – Zusammenfassung

Stand Oktober 2026 · [English](#) · [Deutsch](#) · [Español](#) · Start: `docker compose up --build`, dann <http://localhost:8050>.

## Ziel und Stand

**Ziel.** Die InfDB-Pipeline auf Uruguay anwenden, beginnend mit **Cordón**, einem 228 ha großen Stadtviertel (barrio) von Montevideo.

**Erledigt:**

- Bestandsaufnahme der offenen Daten Uruguays und ihre Zuordnung zu den InfDB-Eingangsdaten
- eine Pipeline, die die Daten für Cordón ohne Modellannahmen herunterlädt und aufbereitet
- ein Web-Explorer für diese Daten

**Noch nicht erledigt:** die eigentliche InfDB-Anpassung (Gebäude aus LiDAR, Attributzuordnung, Bevölkerungsverteilung).

## Unterschiede zu den deutschen InfDB-Eingangsdaten

| InfDB-Eingang (DE)                                                           | Uruguay                                                                                                                                                                                                                  | Bewertung                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LoD2-CityGML-Gebäude                                                         | <b>Keine offene Gebäudegeometrie.</b> Montevideo hat eine offene LiDAR-Befliegung 2024 (klassifiziert, Gebäudeklasse 6). Sonst: Google Open Buildings 2.5D, IDE-Oberflächenmodelle 2017–18, OSM.                         | Hauptlücke. Grundrisse und Höhen müssen abgeleitet werden.                      |
| Baujahr, Geschosse, Geschossfläche aus Zensus-Gitter und Geometrie geschätzt | <b>Im Kataster beobachtet.</b> Die DNC veröffentlicht monatlich und landesweit jede <i>línea de construcción</i> : Geschoss, Nutzung, Kategorie, Zustand, Dachart, m², Baujahr, ursprüngliches Baujahr umgebauter Teile. | Besser. Die InfDB-SQL-Schritte 05 und 09 werden zu Nachschlagen statt Schätzen. |
| Zensus 100-m-Gitter                                                          | Zensus 2023 je Zensuszone (13.648 Polygone, nur Montevideo) oder Segment (landesweit). Gewichtete Mikrodaten mit Heizenergieträger, Klimaanlage und Solarthermie je Segment, nach Annahme der INE-Nutzungsbedingungen.   | Polygone statt Gitter. Energievariablen, die InfDB fehlen.                      |
| BKG-Verwaltungsgrenzen / AGS                                                 | Codes von INE und DNC, die sich unterscheiden ( <code>01 / 01020</code> vs. <code>V / AA</code> ); eine Zuordnungstabelle ist nötig.                                                                                     | Anpassen                                                                        |
| basemap.de-Straßen, PLZ                                                      | Straßenachsen der Stadt sowie Hausnummernpunkte mit Padrón (Flurstücksnummer) und Straßenabschnitt, also eine fertige Gebäude → Straße-Zuordnung. PLZ entfällt.                                                          | In Montevideo gleichwertig                                                      |
| TABULA-Typologie                                                             | Keine. Aufbau aus DNC-Kategorie × Dach × Baujahr plus Baustoffen aus dem Zensus.                                                                                                                                         | Lücke                                                                           |
| pylovo-Netzparameter                                                         | Keine Daten des Netzbetreibers UTE                                                                                                                                                                                       | Lücke                                                                           |
| KBS 3035                                                                     | Überall EPSG:32721 (UTM 21S). Das LiDAR nutzt EPSG:5382 (SIRGAS-ROU98).                                                                                                                                                  | Konfiguration                                                                   |

**Kurz:** Uruguay hat bessere Gebäude*attribute* als Deutschland, aber keine Gebäude*geometrie*. Die Schätzschritte von InfDB schrumpfen, ein Schritt zur Gebäudeableitung aus LiDAR kommt hinzu. Details (Englisch): [Vergleich, nötige Änderungen](#).

## Pilot Cordón: geprüfte Ergebnisse

**Datenumfang:**

- 5.130 Flurstücke und 27.802 Katastereinheiten
- 147.823 Gebäudeteile (*líneas*)
- 287 Zensuszonen, die das Viertel berühren (186 vollständig innerhalb, 35.591 Einwohner)
- 8 LiDAR-Kacheln (164 Mio. Punkte, 1,2 GB)

**Massendaten des Katasters vs. amtliche Katasterauszüge (PDF).** Verglichen mit 100 Auszügen (*cédulas catastrales*) vom Webdienst des Katasters:

- 99 stimmen exakt überein, in jedem Gebäudeteil, jeder Fläche, jedem Baujahr, jeder Kategorie, jedem Zustand und Wert sowie im Wertverlauf über 4 Jahre.
- Die eine Abweichung (V-AA-137) ist ein Umbau von 2015, der im live erzeugten Auszug steht, aber nicht im September-Massenexport.
- Das Auslesen von PDFs ist daher nicht nötig.

**Verknüpfung.** 99,9 % der Flurstücke Montevideos haben ein Polygon. In Cordón passen Flurstücks- und Hausnummernschlüssel bis auf 8 Flurstücke zusammen.

**Reproduzierbarkeit.** Ein frisches `docker compose up --build` lädt alles herunter ( $\approx 1,5$  GB) und startet das Dashboard in etwa 9 Minuten. Rohdateien sind mit SHA-256 in einem Manifest erfasst.

## Befunde, die vor der Modellierung eine Entscheidung brauchen

---

1. **Gebäudeteile zweier Régimen auf einem Flurstück.** 917 Flurstücke haben Teile sowohl im *régimen común* (CO, normales Eigentum) als auch in der *propiedad horizontal* (PH, Wohnungseigentum), typischerweise während einer Umwandlung. 40.512 Teile (1,1 Mio. m<sup>2</sup>, 23 % der Fläche) gehören zu einem Régimen ohne Einheitseintrag. Die Summe aller Teile zählt diese Gebäude doppelt.
2. **Drei „bebaute Flächen“ weichen voneinander ab.** Alle Teile ergeben 4,79 Mio. m<sup>2</sup>, Teile bestehender Régimen 3,68 Mio. m<sup>2</sup>, die bebaute Fläche der Einheiten selbst 3,07 Mio. m<sup>2</sup>. Die Teile enthalten auch Mauern, Treppenpodeste und Freiflächen. Welche Definition speist InfDBs `floor_area`?
3. **Datenqualität.** 581 Teile haben das Baujahr 0, 22.301 haben 0 m<sup>2</sup>, und 16.460 sind *a construir* (noch nicht gebaut). Manche Codes haben keine Bezeichnung in der DNC-Codetabelle (z. B. Dachcode 5 bei 6.252 Teilen).
4. **LiDAR.** Die Kacheln sind in EPSG:5382 und enthalten Klassen (11, 13, 15, 24, 105, 120, 121), die die Stadt nicht dokumentiert.
5. **Zensuszonen** am Rand des Viertels enthalten weitere 18.471 Einwohner. Wie sie zugerechnet werden, ist eine Modellentscheidung.

All das wird im Dashboard berichtet, markiert und ist filterbar, aber **nicht aufgelöst**. Nach der Regel der Pipeline bleiben die Rohdaten unverändert.

## Nächste Schritte (Vorschlag)

---

1. Gebäudegrundrisse und -höhen aus dem LiDAR ableiten (DGM, nDOM, Grundrisse an Flurstücksgrenzen geteilt).
2. Regeln für die Befunde 1, 2 und 5 festlegen, dann die InfDB-SQL-Schritte 00, 02 und 05–13 über einen Länderschalter anpassen.
3. Die ANDA-Nutzungsbedingungen des INE annehmen (gewichtete Zensus-Mikrodaten). Die Einlese-Pipeline ist fertig und an Beispieldateien getestet.
4. Eine uruguayische Gebäudetypologie für ro-heat entwerfen. Beim Netzbetreiber UTE nach Netzdaten für pylovo fragen.
5. Von Cordón auf Viertel mit Einfamilienhäusern (Carrasco) und informellen Siedlungen (Casavalle) erweitern, dann auf ganz Montevideo.